Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС14. 05ЛР
Шифр роботи

Студент Краснов І.
Група ПЗ-25-1/9
Перевірив Костенко А.О.

2026

Тема: Написання сценаріїв Windows Script Host.

Мета: ознайомитися з підсистемою Windows Script Host, навчитися писати сценарії мовами VBScript і JScript, працювати з файловою системою через об’єктну модель FileSystemObject, керувати оточенням і ярликами через WScript.Shell та отримувати відомості про систему через WMI.

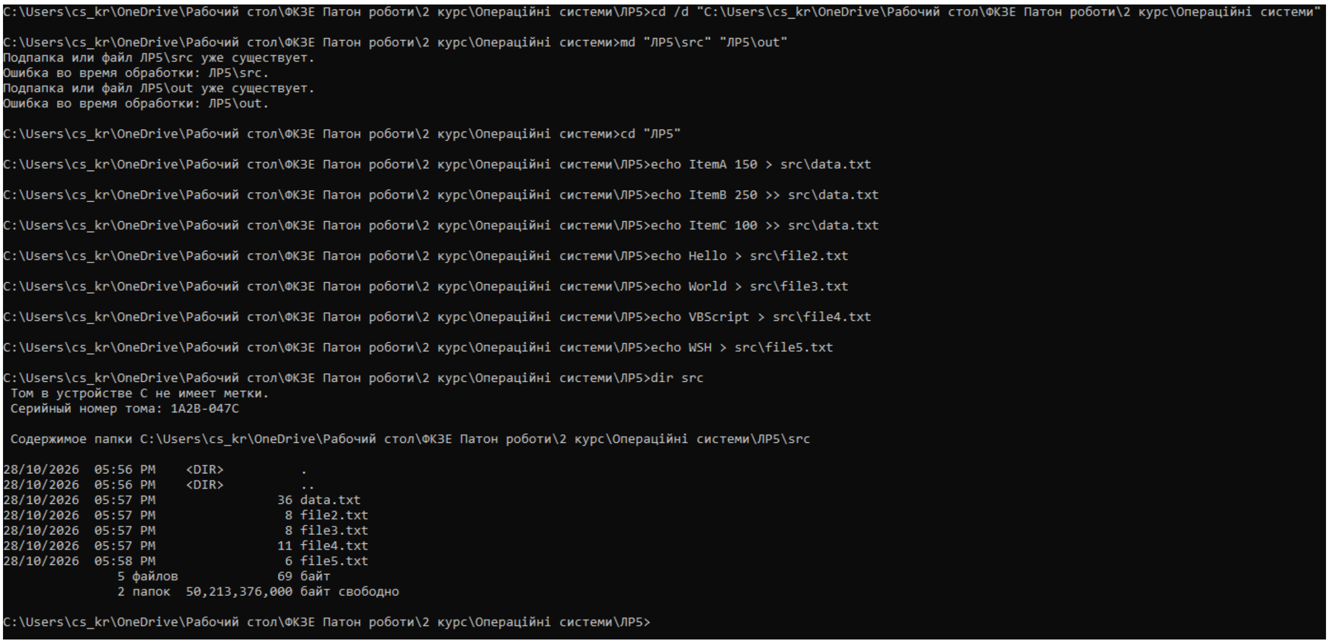
Обладнання: ПК під керуванням ОС Windows 10 або Windows 11; Windows Script Host; текстовий редактор. Права адміністратора не потрібні.

Варіант: 14.

Хід роботи

1 Отримав у викладача номер індивідуального варіанта 14.

2 Створив на робочому столі каталог ЛР5 з підкаталогами src і out, наповнив src п’ятьма файлами.

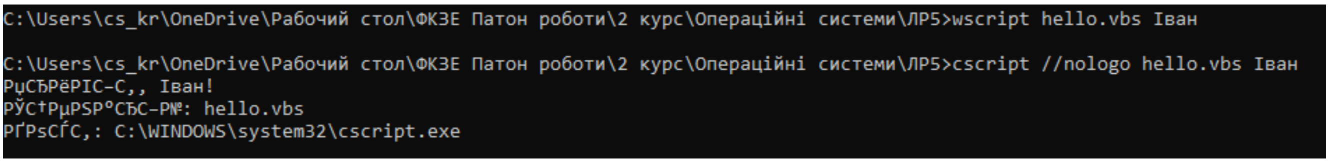


```
C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>cd /d "C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи"

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи>md "ЛР5\src" "ЛР5\out"
Подпапка или файл ЛР5\src уже существует.
Ошибка во время обработки: ЛР5\src.
Подпапка или файл ЛР5\out уже существует.
Ошибка во время обработки: ЛР5\out.

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи>cd "ЛР5"

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo ItemA 150 > src\data.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo ItemB 250 >> src\data.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo ItemC 100 >> src\data.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo Hello > src\file2.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo World > src\file3.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo VBScript > src\file4.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo WSH > src\file5.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>dir src
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: 1A2B-047C

 Содержимое папки C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5\src

28/10/2026  05:56 PM    <DIR>          .
28/10/2026  05:56 PM    <DIR>          ..
28/10/2026  05:57 PM                36 data.txt
28/10/2026  05:57 PM                 8 file2.txt
28/10/2026  05:57 PM                 8 file3.txt
28/10/2026  05:57 PM                11 file4.txt
28/10/2026  05:58 PM                 6 file5.txt
               5 файлов             69 байт
               2 папок  50,213,376,000 байт свободно

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>
```

Рисунок 1 - Виконаний пункт 2

3 Написав сценарій hello.vbs, який приймає аргумент, виводить привітання, ім’я сценарію та повне ім’я хоста. Запустив його двома способами через wscript і

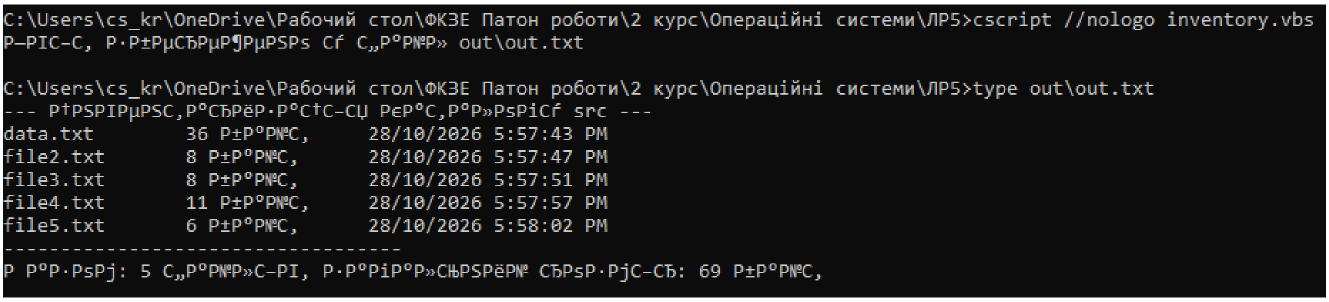
через cscript і пояснив різницю у виводі. Запуск через wscript виводить результат у графічному віконці, а запуск через cscript виводить текст безпосередньо у консоль командного рядка.



```
C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>wscript hello.vbs Іван

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>cscript //nologo hello.vbs Іван
РџСЂРёРІС–С‚, Іван!
РЎС†РµРЅР°СЂС–Р№: hello.vbs
РҐРѕСЃС‚: C:\WINDOWS\system32\cscript.exe
```

Рисунок 2 - Виконаний пункт 3

4 Написав сценарій інвентаризації каталогу src, який формує перелік файлів з розмірами й датами, підсумковий рядок та записує результат у файл out.txt в кодуванні Unicode.



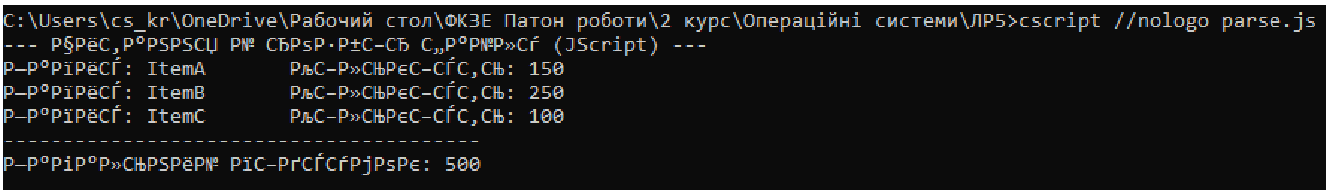
```
C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>cscript //nologo inventory.vbs
Р—РІС–С‚ Р·Р±РµСЂРµР¶РµРЅРѕ Сѓ С„Р°Р№Р» out\out.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>type out\out.txt
--- Р†РЅРІРµРЅС‚Р°СЂРёР·Р°С†С–СЏ РєР°С‚Р°Р»РѕРіСѓ src ---
data.txt        36 Р±Р°Р№С‚     28/10/2026 5:57:43 PM
file2.txt       8 Р±Р°Р№С‚      28/10/2026 5:57:47 PM
file3.txt       8 Р±Р°Р№С‚      28/10/2026 5:57:51 PM
file4.txt       11 Р±Р°Р№С‚     28/10/2026 5:57:57 PM
file5.txt       6 Р±Р°Р№С‚      28/10/2026 5:58:02 PM
-----------------------------------
Р Р°Р·РѕРј: 5 С„Р°Р№Р»С–РІ, Р·Р°РіР°Р»СЊРЅРёР№ СЂРѕР·РјС–СЂ: 69 Р±Р°Р№С‚
```

Рисунок 3 - Виконаний пункт 4

5 Реалізував основне завдання свого варіанта згідно з таблицею, використавши об’єкт FileSystemObject для читання й розбору текстового файлу з роздільниками.

6 Додав до сценарію обробку помилки, де звернення до неіснуючого файлу або каталогу дає зрозуміле повідомлення й ненульовий код повернення. Перевірив код через echo %errorlevel%. При зверненні до неіснуючого файлу скрипт вивів повідомлення про помилку та повернув код 1, а при нормальній роботі повернув код 0.

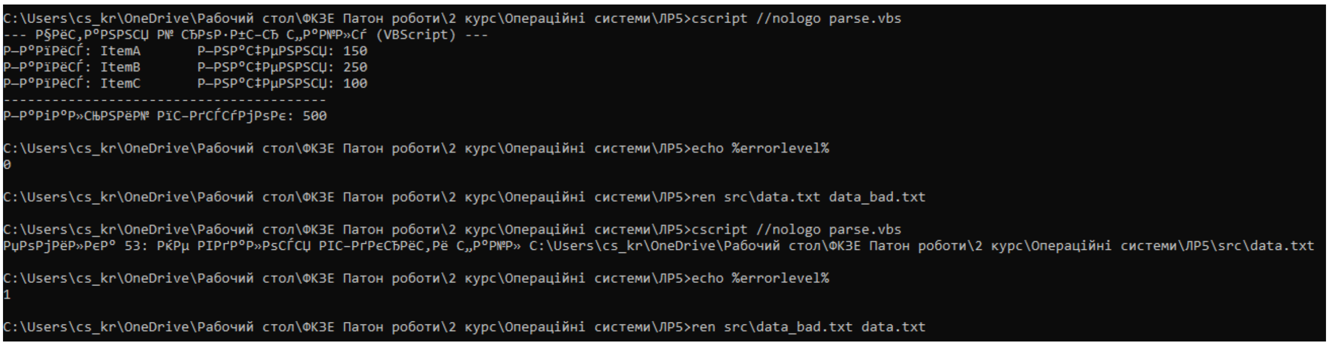
7 Переписав один із написаних сценаріїв мовою JScript і порівняв обидві реалізації за обсягом та читабельністю. Код на JScript вийшов більш компактним завдяки C-подібному синтаксису, але VBScript є більш описовим і тому може читатися легше для початківців.



```
C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>cscript //nologo parse.js
--- Р§РёС‚Р°РЅРЅСЏ Р№ СЂРѕР·Р±С–СЂ С„Р°Р№Р»Сѓ (JScript) ---
Р—Р°РїРёСЃ: ItemA       РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ: 150
Р—Р°РїРёСЃ: ItemB       РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ: 250
Р—Р°РїРёСЃ: ItemC       РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ: 100
----------------------------------------
Р—Р°РіР°Р»СЊРЅРёР№ РїС–РґСЃСѓРјРѕРє: 500
```

Рисунок 5 - Виконаний пункт 7

8 Виконав додаткове завдання свого варіанта. Додав підрахунок підсумків за числовим стовпцем, отримавши загальну суму 500.



```
C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>cscript //nologo parse.vbs
--- Р§РёС‚Р°РЅРЅСЏ Р№ СЂРѕР·Р±С–СЂ С„Р°Р№Р»Сѓ (VBScript) ---
Р—Р°РїРёСЃ: ItemA       Р—РЅР°С‡РµРЅРЅСЏ: 150
Р—Р°РїРёСЃ: ItemB       Р—РЅР°С‡РµРЅРЅСЏ: 250
Р—Р°РїРёСЃ: ItemC       Р—РЅР°С‡РµРЅРЅСЏ: 100
----------------------------------------
Р—Р°РіР°Р»СЊРЅРёР№ РїС–РґСЃСѓРјРѕРє: 500

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo %errorlevel%
0

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>ren src\data.txt data_bad.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>cscript //nologo parse.vbs
РџРѕРјРёР»РєР° 53: РќРµ РІРґР°Р»РѕСЃСЏ РІС–РґРєСЂРёС‚Рё С„Р°Р№Р» C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5\src\data.txt

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>echo %errorlevel%
1

C:\Users\cs_kr\OneDrive\Рабочий стол\ФКЗЕ Патон роботи\2 курс\Операційні системи\ЛР5>ren src\data_bad.txt data.txt
```

Рисунок 4 - Виконані пункти 5, 6 та 8

9 Оформив звіт і зробив висновок.

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень

1. Організація має сотню робочих станцій і потребує щотижневого звіту про вільне місце на дисках. Опишіть, як розв’язати задачу засобами WSH: які об’єкти, як зібрати результати, які обмеження виникнуть.

Для розв’язання цієї задачі засобами WSH необхідно використати об’єкт WScript.Network для визначення імені поточної машини та об’єкт Scripting.FileSystemObject разом із колекцією Drives для отримання даних про вільне місце на локальних дисках, після чого сценарій має записувати зібрану інформацію у спільний мережевий файл або надсилати листом, проте головними обмеженнями стануть проблеми з одночасним доступом сотні машин до одного файлу, відсутність вбудованих засобів паралельного виконання та потенційні блокування сценаріїв антивірусом.

2. Сценарій .vbs — класичний носій шкідливого коду. Поясніть, які саме можливості WSH роблять його небезпечним і якими засобами системи цей ризик обмежують.

Небезпека сценаріїв WSH полягає в їхньому прямому та непомітному для користувача доступі до файлової системи через FileSystemObject, можливості модифікувати системний реєстр, керувати процесами через WMI та завантажувати файли з мережі без виклику жодних графічних вікон, тому для обмеження цього ризику в сучасних системах асоціацію таких файлів перехоплює антивірус або Windows Defender, адміністратори вимикають службу Windows Script Host через групові політики, а технологія AppLocker дозволяє запускати лише підписані скрипти.

3. Порівняйте WSH і PowerShell за трьома критеріями: доступ до системи, читабельність коду, наявність у сучасних версіях Windows. У яких випадках вибір WSH сьогодні виправданий?

За критерієм доступу до системи PowerShell значно перевершує WSH завдяки глибокій інтеграції з .NET Framework, тоді як WSH обмежений застарілими COM-об’єктами; щодо читабельності коду синтаксис PowerShell є більш структурованим у порівнянні з багатослівним VBScript, хоча обидві технології присутні в сучасних версіях Windows для зворотної сумісності, проте вибір WSH сьогодні виправданий виключно для підтримки дуже старих систем, де PowerShell не встановлено, або для виконання існуючих старих сценаріїв, які недоцільно переписувати з нуля.

4. Той самий алгоритм реалізовано пакетним файлом і сценарієм WSH. Сформулюйте критерії, за якими ви оберете один із варіантів, і проілюструйте кожен критерій прикладом із цієї роботи.

Головними критеріями вибору між пакетним файлом і WSH є складність математичних обчислень, потреба в гнучкій обробці рядків та взаємодія з об’єктами: пакетні файли краще підходять для простого виклику консольних утиліт, тоді як сценарій WSH варто обирати для задач із парсингом даних, що яскраво ілюструє ця лабораторна робота, адже завдання з читання текстового файлу, розділення його рядків на масиви та підрахунку загальної суми чисел реалізувати на VBScript чи JScript набагато простіше й надійніше, ніж намагатися зробити це через обмежений функціонал у пакетному файлі.

Висновок: Я ознайомився з підсистемою Windows Script Host, навчився писати сценарії мовами VBScript і JScript, працювати з файловою системою через об’єктну модель FileSystemObject, керувати оточенням і ярликами через WScript.Shell та отримувати відомості про систему через WMI